

P2 : Description d'un fluide au repos.

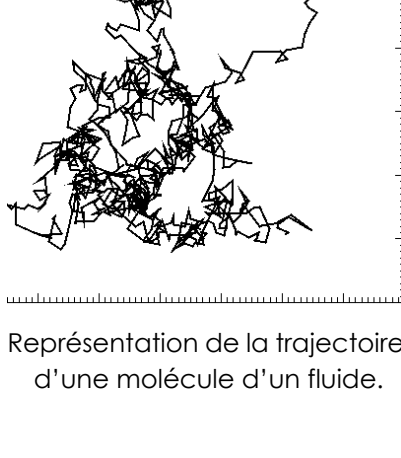
Dans ce chapitre on étudie un fluide, c'est-à-dire un **liquide** ou un **gaz**. Comme il est impossible de connaître tous les paramètres **microscopique** des espèces chimiques composant le fluide on préfère l'étudier à l'aide de grandeurs faciles à mesurer à notre échelle.

Ces grandeurs dépendent les unes des autres et suivent des lois physiques dont deux seront abordées.

1 Grandeurs macroscopiques.

A. Aspect microscopique.

En physique l'**échelle microscopique** est celle des atomes et de molécules.



Représentation de la trajectoire d'une molécule d'un fluide.

- Un fluide est constitué de particules (atomes ou d'atomes) qui se déplacent les unes par rapport aux autres à grande vitesse : c'est l'**agitation thermique**.
- Chaque particule est animée d'un mouvement imprévisible en raison des nombreux **chocs** qu'elle subit.)

Remarque : Le nombre de molécules contenues dans 100 L d'air est du même ordre de grandeur que le nombre d'étoiles dans tous l'Univers !

B. Aspect macroscopique.

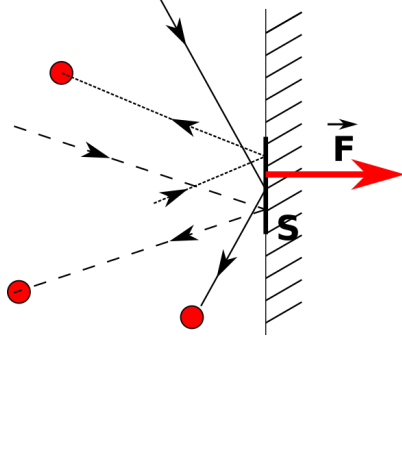
En physique l'échelle **macroscopique** est notre échelle.

On décrit un fluide à l'aide de grandeurs physiques faciles à mesurer, par exemple :

- la **masse volumique** (ρ en kg.m^{-3})
- la **température** (T en kelvin)
- la **pression** (P en Pa)

⚠ Les grandeurs macroscopiques ne sont pas indépendantes les unes des autres.

C. La pression.



L'ensemble des chocs des particules d'un fluide sur une paroi d'un récipient créent une force appelée **force pressante** notée $\vec{F}$.

Cette force est toujours:

- perpendiculaire à la surface
- dirigée vers l'extérieur.

📄 Définition Pression

La pression due à une force pressante F exercée sur une surface d'aire S est :

$$p = \frac{F}{S}$$



Blaise Pascal (1623-1662)

avec F en (N), p en pascal (Pa) et S en (m^2)

Remarques :

- L'air qui nous entoure exerce une pression appelée **pression atmosphérique**. Sa valeur est de l'ordre de 1013 hPa et:
 - dépend de la météo
 - diminue avec l'altitude.
- Il existe d'autres unités de pression comme le bar.

$$1 \text{ bar} = 1,0.10^5 \text{ Pa}$$

2 Loi de Mariotte

📄 Définition Loi de Boyle - Mariotte

Pour une quantité **fixe** de gaz à température **constante**, on a :

$$p \times V = \text{constante}$$

où p est la pression et V le volume



Edme Mariotte (1620-1684)

- On dit que la pression du gaz est **inversement** proportionnelle à son volume.
- Toutes les combinaisons d'unités sont possibles.
- Cette loi porte les noms des **deux savants** l'ont découvert indépendamment (1662 et 1679).

💡 Méthode:

Généralement la constante de la loi de Mariotte n'est pas connue (car elle dépend de la température et de la quantité de gaz) La loi est alors utilisée sous la forme

$$P_0 \times V_0 = P_1 \times V_1$$

Note: La loi de Mariotte est un cas particulier d'une loi plus importante appelée loi des gaz parfaits (qui sera vue en terminale)

3 Loi fondamentale de la statique des fluides

📄 Définition Loi de la statique des fluides

Dans un fluide **incompressible** au repos, la pression augmente avec la profondeur.

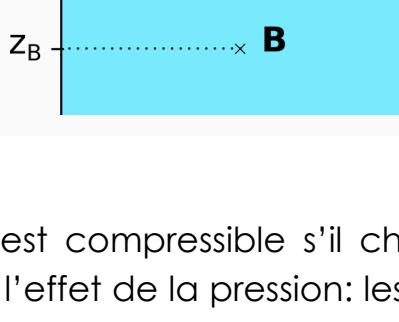
$$p_B - p_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$$

où p est la pression (Pa)

z l'altitude (ou la profondeur) (m)

ρ la masse volumique du fluide en kg.m^{-3}

$g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$



Remarques :

- Un fluide est compressible s'il change de volume sous l'effet de la pression: les liquides sont incompressibles contrairement aux gaz !
- Rappel: $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$

Important: Un liquide en contact avec l'atmosphère a une pression égale à la pression atmosphérique à sa surface.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent
- ✓ Utiliser la loi de Mariotte
- ✓ Exploiter la relation $F = P.S$ pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P
- ✓ Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$.